

Anexo: Selección del test inferencial y resultados estadísticos

1. Procedimiento de selección

Se planificó un ANOVA de una vía para comparar las tres variantes de cada control de seguridad. Antes de aplicarlo se verificó la normalidad con Shapiro-Wilk y la homocedasticidad con Levene ($\alpha = 0,05$ en ambos casos). El 100 % de los grupos rechazó la hipótesis nula de normalidad, por lo que se descartó ANOVA y se adoptó la prueba de **Kruskal-Wallis** como alternativa no paramétrica. El tamaño del efecto se reporta con ε^2 (pequeño $< 0,06$; mediano $0,06-0,14$; grande $\geq 0,14$).

2. Verificación de normalidad — Shapiro-Wilk

Se aplicó Shapiro-Wilk a cada combinación métrica $\times$ variante dentro de cada control ($n \approx 96$ por grupo; $\alpha = 0,05$).

Cuadro 1: Shapiro-Wilk — C1 API Gateway.

Métrica	Baseline		Kong		Istio	
	W	p	W	p	W	p
Latencia media (ms)	$< 0,0001$		$< 0,0001$		$< 0,0001$	
Latencia p95 (ms)	$< 0,0001$		$< 0,0001$		$< 0,0001$	
Throughput (req/s)	$< 0,0001$		$< 0,0001$		$< 0,0001$	
CPU (mCPU)	$< 0,0001$		$< 0,0001$		$< 0,0001$	
Memoria (MiB)	$< 0,0001$		$< 0,0001$		$< 0,0001$	

Todos los grupos rechazan H_0 de normalidad.

Cuadro 2: Shapiro-Wilk — C2 mTLS.

Métrica	Baseline		Istio-mTLS		Linkerd-mTLS	
	W	p	W	p	W	p
Latencia media (ms)	< 0,0001		< 0,0001		< 0,0001	
Latencia p95 (ms)	< 0,0001		< 0,0001		< 0,0001	
Throughput (req/s)	< 0,0001		< 0,0001		< 0,0001	
CPU (mCPU)	< 0,0001		< 0,0001		< 0,0001	
Memoria (MiB)	< 0,0001		< 0,0001		< 0,0001	

Todos los grupos rechazan H_0 de normalidad.

Cuadro 3: Shapiro-Wilk — C3 NetworkPolicies.

Métrica	Baseline		Basic		Strict	
	W	p	W	p	W	p
Latencia media (ms)	< 0,0001		< 0,0001		< 0,0001	
Latencia p95 (ms)	< 0,0001		< 0,0001		< 0,0001	
Throughput (req/s)	< 0,0001		< 0,0001		< 0,0001	
CPU (mCPU)	< 0,0001		< 0,0001		0,0007	
Memoria (MiB)	< 0,0001		< 0,0001		< 0,0001	

Todos los grupos rechazan H_0 de normalidad.

Cuadro 4: Shapiro-Wilk — C4 Rate Limiting.

Métrica	Baseline		Moderate		Strict	
	W	p	W	p	W	p
Latencia media (ms)	< 0,0001		< 0,0001		0,0008	
Latencia p95 (ms)	< 0,0001		< 0,0001		< 0,0001	
Throughput (req/s)	< 0,0001		< 0,0001		< 0,0001	
CPU (mCPU)	< 0,0001		< 0,0001		< 0,0001	
Memoria (MiB)	< 0,0001		0,0001		< 0,0001	

Todos los grupos rechazan H_0 de normalidad.

3. Verificación de homocedasticidad — Levene

Se aplicó la prueba de Levene (centro = mediana) por métrica dentro de cada control, comparando las tres variantes ($\alpha = 0,05$).

Cuadro 5: Síntesis del resultado de Levene por control y diagnóstico de la fuente de heteroscedasticidad cuando aplica.

Control	Rango F Levene	Rango p -valor	Homoced.?	Diagnóstico
C1 — API Gateway	0,002 – 2,874	0,058 – 0,998		Los tres gateways procesan el mismo flujo CRUD; la dispersión de cada métrica es comparable entre variantes.
C2 — mTLS	0,944 – 2,138	0,120 – 0,390		El handshake mTLS añade latencia media pero no altera la dispersión relativa.
C3 — NetworkPolicies	0,022 – 1,986	0,139 – 0,978		Las políticas de red no modifican la variabilidad del tráfico legítimo.
C4 — Rate Limiting	31,83 – 169,69	< 0,0001 (todos)	×	Heteroscedasticidad severa: base-line tiene alta dispersión (latencias 5 ms–400 ms según carga); strict tiene dispersión ≈ 0 porque los rechazos 503 llegan en < 5 ms de forma uniforme.

4. Resultados Kruskal-Wallis

4.1. C1 — API Gateway

Cuadro 6: C1 — Kruskal-Wallis por métrica (H_0 : distribución igual en las tres variantes; $\alpha = 0,05$).

Métrica	Baseline (med $\pm$ DE)	Kong (med $\pm$ DE)	Istio (med $\pm$ DE)	H	p	ε^2	Decisión
Latencia media (ms)	85,10 $\pm$ 75,64	90,11 $\pm$ 81,21	113,07 $\pm$ 99,82	8,13	0,017	0,032	Rechaza H_0
Latencia p95 (ms)	157,72 $\pm$ 135,41	174,38 $\pm$ 172,52	212,62 $\pm$ 191,62	6,36	0,042	0,023	Rechaza H_0
Throughput (req/s)	59,54 $\pm$ 25,54	57,57 $\pm$ 24,43	49,29 $\pm$ 19,74	35,41	< 0,001	0,177	Rechaza H_0
Tasa de error (%)	0,00 $\pm$ 0,00	0,00 $\pm$ 0,00	0,00 $\pm$ 0,00	—	—	—	n/a
CPU (mCPU)	2 295,47 $\pm$ 1 178,81	2 256,45 $\pm$ 1 215,82	2 717,88 $\pm$ 1 277,69	18,74	< 0,001	0,089	Rechaza H_0
Memoria (MiB)	376,09 $\pm$ 175,40	363,44 $\pm$ 173,64	583,64 $\pm$ 161,33	46,23	< 0,001	0,234	Rechaza H_0

Todas las métricas presentan diferencias significativas. Los efectos son pequeños en latencia ($\varepsilon^2 = 0,023$ – $0,032$) y medianos en throughput y memoria ($\varepsilon^2 = 0,177$ – $0,234$). El mayor overhead corresponde al gateway integrado a un *service mesh* (Istio): +28 ms en latencia media y +207 MiB en memoria respecto al *baseline*.

4.2. C2 — mTLS

Cuadro 7: C2 — Kruskal-Wallis por métrica.

Métrica	Baseline (med $\pm$ DE)	Istio-mTLS (med $\pm$ DE)	Linkerd-mTLS (med $\pm$ DE)	H	p	ε^2	Decisión
Latencia media (ms)	87,48 $\pm$ 79,53	112,20 $\pm$ 98,52	104,13 $\pm$ 91,80	9,20	0,010	0,038	Rechaza H_0
Latencia p95 (ms)	160,91 $\pm$ 142,42	211,10 $\pm$ 189,26	189,87 $\pm$ 168,77	8,40	0,015	0,034	Rechaza H_0
Throughput (req/s)	58,85 $\pm$ 24,91	49,42 $\pm$ 19,93	51,99 $\pm$ 21,51	31,25	< 0,001	0,155	Rechaza H_0
Tasa de error (%)	0,00 $\pm$ 0,00	0,00 $\pm$ 0,00	0,00 $\pm$ 0,00	—	—	—	n/a
CPU (mCPU)	2 322,81 $\pm$ 1 074,38	2 666,33 $\pm$ 1 252,98	2 614,77 $\pm$ 1 132,91	15,01	< 0,001	0,069	Rechaza H_0
Memoria (MiB)	366,73 $\pm$ 176,68	575,17 $\pm$ 156,61	372,81 $\pm$ 161,96	44,94	< 0,001	0,227	Rechaza H_0

Patrón similar a C1: efectos pequeños en latencia y medianos en recursos. El *service mesh* completo (Istio-mTLS) introduce +202 MiB en memoria respecto al *baseline*; el proxy ligero (Linkerd-mTLS) es significativamente más liviano (+6 MiB). Ambas implementaciones mantienen disponibilidad plena ($\text{err_pct} = 0\%$).

4.3. C3 — NetworkPolicies

Cuadro 8: C3 — Kruskal-Wallis por métrica.

Métrica	Baseline (med±DE)	Basic (med±DE)	Strict (med±DE)	H	p	ε^2	Decisión
Latencia media (ms)	94,29±89,35	94,91±90,85	105,96±109,85	0,31	0,858	−0,009	No rechaza H_0
Latencia p95 (ms)	177,63±167,72	172,24±156,16	210,38±235,24	0,19	0,908	−0,010	No rechaza H_0
Throughput (req/s)	56,67±24,05	56,81±24,15	54,34±23,09	2,04	0,360	0,000	No rechaza H_0
Tasa de error (%)	0,00±0,00	0,00±0,00	0,00±0,00	—	—	—	n/a
CPU (mCPU)	2 306,05±1 053,88	2 220,12±1 076,09	2 032,12±1 152,72	2,36	0,307	0,002	No rechaza H_0
Memoria (MiB)	362,16±172,78	361,88±172,95	319,56±173,06	1,81	0,405	−0,001	No rechaza H_0

C3 — Hallazgo

Ninguna métrica rechaza H_0 ($p \geq 0,307$; $\varepsilon^2 \approx 0$). La segmentación de red — incluso en configuración *strict* con micro-segmentación completa — no produce degradación estadísticamente significativa del rendimiento.

4.4. C4 — Rate Limiting

Cuadro 9: C4 — Kruskal-Wallis por métrica. `err_pct` = 0 % porque el script `k6` declara 503 como respuesta esperada; el impacto del rate limiting se refleja en latencia y throughput.

Métrica	Baseline (med±DE)	Moderate (med±DE)	Strict (med±DE)	H	p	ε^2	Decisión
Latencia media (ms)	111,56±121,41	15,19±28,75	2,31±2,31	128,13	< 0,001	0,667	Rechaza H_0
Latencia p95 (ms)	229,96±274,84	72,58±130,75	8,32±14,81	121,04	< 0,001	0,630	Rechaza H_0
Throughput (req/s)	53,71±23,11	25,64±10,72	12,96±7,49	96,79	< 0,001	0,502	Rechaza H_0
Tasa de error (%)	0,00±0,00	0,00±0,00	0,00±0,00	—	—	—	n/a
CPU (mCPU)	1 819,84±1 276,15	218,91±199,21	85,17±145,86	83,81	< 0,001	0,433	Rechaza H_0
Memoria (MiB)	284,78±175,09	156,59±42,20	145,41±1,28	88,89	< 0,001	0,460	Rechaza H_0

C4 — Hallazgo

C4 presenta los tamaños de efecto más grandes del estudio ($\varepsilon^2 = 0,43$ – $0,67$). La latencia cae porque las peticiones rechazadas reciben un 503 casi instantáneo sin alcanzar el backend. El coste es la disponibilidad: la configuración *strict* rechaza la mayoría del tráfico legítimo, por lo que el umbral debe calibrarse según el perfil de uso real.